



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POSTE<br>ACTUEL    | <b>Université de Sherbrooke</b> , Sherbrooke, Québec, Canada<br>Professeur adjoint, 2026–présent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| FORMATION          | <b>Université de Rochester</b> , Rochester, New York<br>Chercheur postdoctoral, 2023–2025<br><b>California Institute of Technology</b> , Pasadena, California<br>Doctorat en chimie théorique, 2018–2023<br><b>Université de Toronto</b> , Toronto, Canada<br>B.Sc. (Honours) en chimie avec haute distinction, 2014–2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| BOURSES ET<br>PRIX | <div>Prix <a href="#">Steadman</a> 2024</div> <div>Prix du leadership étudiant 2024</div> <div>Conférence primée Gray-Hill 2023</div> <div>Bourse d'études supérieures Patricia Beckman 2018</div> <div>Bourse commémorative Michael Rebryk 2018</div> <div>Bourse Ivan Szak en chimie 2018</div> <div>Médaille d'argent du St. Michael's College 2018</div> <div>Prix d'excellence de l'Université de Toronto 2018</div> <div>Bourse d'études du St. Michael's College 2018</div> <div>Médaille d'argent de la Société canadienne de chimie 2018</div> <div>Programme de recherche d'été de premier cycle du <a href="#">CQIQC</a> 2017</div> <div>Prix d'excellence de l'Université de Toronto 2017</div> <div>Bourse F. E. Beamish en chimie 2017</div> <div>Bourse d'études de la Caisse populaire <a href="#">Buduchnist</a> 2017</div> <div>Bourse Ivan Szak en chimie 2017</div> <div>Prix Michael Both pour l'engagement exceptionnel envers la danse 2017</div> <div>Bourse commémorative John Melady 2017</div> <div>Bourse d'études C. W. Burton 2017</div> <div>Bourse de premier cycle commémorative Gollop en chimie 2017</div> <div>Palmarès du doyen 2017</div> <div>Prix d'excellence de l'Université de Toronto 2016</div> <div>Bourse de recherche <a href="#">Kupcinet-Getz</a> 2015</div> <div>Tableau d'honneur de l'Université de Toronto Mississauga 2015</div> <div>Bourse d'admission Erindale 2014</div> <div>Bourse d'études du Président de l'Ukraine<br/>(décernée annuellement aux quelque 250 lycéens les plus performants sur plus d'un million) 2014</div> <div>Étudiant de l'année de Loutsk<br/>(décerné annuellement au meilleur diplômé du secondaire sur environ 10 000) 2014</div> <div>Premier prix à Intel-Eco Ukraine 2014, l'étape nationale de <a href="#">Intel ISEF</a> 2014</div> <div>Médaille d'or à l'Olympiade internationale de projets écologiques 2013</div> |

## PUBLICATIONS

14. Tiwari, V; Korol, R; Franco\*, I Robust Purely Optical Signatures of Floquet States in Laser-Dressed Crystals. *Phys. Rev. Lett.* **2025**, 135 (18), 186901. DOI: [10.1103/5ywx-7db5](https://doi.org/10.1103/5ywx-7db5)
13. Korol\*, R; Chen, X; Franco\*, I High-Frequency Tails in Spectral Densities. *J. Phys. Chem. A* **2025**, 129 (15), 3587-3596. DOI: [10.1021/acs.jpca.5c00943](https://doi.org/10.1021/acs.jpca.5c00943)
12. Turner\*, A C; Korol, R; Bill, M; Stolper, D A Stable isotope equilibria in the dihydrogen-water-methane-ethane-propane system. Part 2: Experimental determination of hydrogen isotopic equilibrium for ethane-H<sub>2</sub> from 30 to 200 °C and propane-H<sub>2</sub> from 75 to 200 °C. *Geochim. Cosmochim. Acta* **2025**, 396, 91-106. DOI: [10.1016/j.gca.2025.02.033](https://doi.org/10.1016/j.gca.2025.02.033)
11. Korol\*, R; Turner, A C; Nandi, A; Bowman, J M; Goddard, W A; Stolper, D A Stable isotope equilibria in the dihydrogen-water-methane-ethane-propane system. Part 1: Path-integral calculations with CCSD(T) quality potentials. *Geochim. Cosmochim. Acta* **2025**, 396, 71-90. DOI: [10.1016/j.gca.2025.02.028](https://doi.org/10.1016/j.gca.2025.02.028)
10. Turner, A C; Korol, R; Eldridge, D L; Bill, M; Conrad, M E; Miller, T F; Stolper\*, D A Experimental and theoretical determinations of hydrogen isotopic equilibrium in the system CH<sub>4</sub>-H<sub>2</sub>-H<sub>2</sub>O from 3 to 200 °C. *Geochim. Cosmochim. Acta* **2021**, 314, 223-269. DOI: [10.1016/j.gca.2021.04.026](https://doi.org/10.1016/j.gca.2021.04.026)
9. Korol, R; Rosa-Raíces, J L; Bou-Rabee, N; Miller\*, T F Dimension-free path-integral molecular dynamics without preconditioning. *J. Chem. Phys.* **2020**, 152 (10), 104102. DOI: [10.1063/1.5134810](https://doi.org/10.1063/1.5134810)
8. Eldridge, D L; Korol, R; Lloyd, M K; Turner, A C; Webb, M A; Miller, T F; Stolper\*, D A Comparison of Experimental vs Theoretical Abundances of <sup>13</sup>CH<sub>3</sub>D and <sup>12</sup>CH<sub>2</sub>D<sub>2</sub> for Isotopically Equilibrated Systems from 1 to 500 °C. *ACS Earth Space Chem.* **2019**, 3 (12), 2747-2764. DOI: [10.1021/acsearthspacechem.9b00244](https://doi.org/10.1021/acsearthspacechem.9b00244)
7. Korol, R; Bou-Rabee, N; Miller\*, T F Cayley modification for strongly stable path-integral and ring-polymer molecular dynamics. *J. Chem. Phys.* **2019**, 151 (12), 124103. DOI: [10.1063/1.5120282](https://doi.org/10.1063/1.5120282)
6. Korol, R; Segal\*, D Machine Learning Prediction of DNA Charge Transport. *J. Phys. Chem. B* **2019**, 123 (13), 2801-2811. DOI: [10.1021/acs.jpcc.8b12557](https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.8b12557)
5. Korol, R; Segal\*, D From Exhaustive Simulations to Key Principles in DNA Nanoelectronics. *J. Phys. Chem. C* **2018**, 122 (8), 4206-4216. DOI: [10.1021/acs.jpcc.7b12744](https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.7b12744)
4. Korol, R; Kilgour, M; Segal\*, D ProbeZT: Simulation of transport coefficients of molecular electronic junctions under environmental effects using Büttiker's probes. *Comput. Phys. Commun.* **2018**, 224, 396-404. DOI: [10.1016/j.cpc.2017.10.005](https://doi.org/10.1016/j.cpc.2017.10.005)
3. Korol, R; Kilgour, M; Segal\*, D Thermopower of molecular junctions: Tunneling to hopping crossover in DNA. *J. Chem. Phys.* **2016**, 145 (22), 224702. DOI: [10.1063/1.4971167](https://doi.org/10.1063/1.4971167)
2. Longobardi, L E; Zatsepin, P; Korol, R; Liu, L; Grimme, S; Stephan\*, D W Reactions of Boron-Derived Radicals with Nucleophiles. *J. Am. Chem. Soc.* **2016**, 139 (1), 426-435. DOI: [10.1021/jacs.6b11190](https://doi.org/10.1021/jacs.6b11190)
1. Korol\*, R V; Yanchuk, O M; Marchuk, O V; Orlov, V F; Moroz, I A; Vyshnevskiy, O A Size Stabilizers in Two-electrode Synthesis of ZnO Nanorods. *Phys. Chem. Solid St.* **2021**, 22 (2), 380-387. DOI: [10.15330/pcss.22.2.380-387](https://doi.org/10.15330/pcss.22.2.380-387)

|                          |                                                                                                                           |           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| PRÉSENTATIONS<br>ET PRIX | Séminaire CCQS au département de physique, Université de Rochester, Rochester, New York                                   | 2025      |
|                          | Présentation : “How NOT to build control-target gates in semiconductor quantum dots and beyond”                           |           |
|                          | Série de séminaires d’été sur la science de l’information quantique moléculaire                                           | 2025      |
|                          | Présentation : “Opening quantum dynamics on gate-defined quantum dots with RLC circuits”                                  |           |
|                          | Conférence de Rochester <a href="#">sur la cohérence et la science quantique</a> , Rochester, New York                    | 2025      |
|                          | Affiche : “Hybrid singlet-triplet qubits enable fault-tolerant single-pulse CNOT gate”                                    |           |
|                          | Conférence américaine <a href="#">sur la chimie théorique</a> , Chapel Hill, North Carolina                               | 2024      |
|                          | Affiche : “Analog Simulation of Open Quantum Dynamics”                                                                    |           |
|                          | Conférence <a href="#">Gray-Hill</a> à l’Occidental College, Los Angeles, California.                                     | 2023      |
|                          | <u>Conférence primée</u> : “A window to Earth’s past with the help of theoretical chemistry”                              |           |
|                          | Congrès et exposition <a href="#">canadiens de chimie</a> , Calgary, Canada                                               | 2022      |
|                          | Communication orale : “Accurate quantum statistics from improved path-integrals in imaginary time”                        |           |
|                          | Mini-colloque sur la <a href="#">science moléculaire</a> , Montreal, Canada                                               | 2022      |
|                          | Affiche : “Dimension-free ring-polymer molecular dynamics”                                                                |           |
|                          | Réunion de printemps de <a href="#">l’ACS</a> , San Diego, California                                                     | 2022      |
|                          | Affiche : “Accurate quantum statistics from improved path-integrals in imaginary time”                                    |           |
|                          | Séminaire des sciences géologiques et planétaires à Caltech, Pasadena, California                                         | 2022      |
|                          | <u>Conférence invitée</u> : “ $D$ and $^{13}C$ exchange equilibria using Path-Integral Monte-Carlo”                       |           |
|                          | Réunion de mécanique statistique de <a href="#">Berkeley</a>                                                              | 2020      |
|                          | Affiche : “Cayley modification for strongly stable path-integral molecular dynamics”                                      |           |
|                          | Conférence CECAM sur l’électronique <a href="#">biomoléculaire</a> , Madrid, Spain                                        | 2018      |
|                          | Affiche : “Principles of Charge Transport in DNA: from extensive simulations to neural networks”                          |           |
|                          | 28 <sup>e</sup> Symposium <a href="#">canadien</a> sur la chimie théorique et computationnelle, Windsor, Canada           | 2018      |
|                          | <u>Prix de la meilleure affiche</u> : “Charge transport in DNA: From comprehensive simulations to key principles”         |           |
|                          | 100 <sup>e</sup> Congrès <a href="#">canadien de chimie</a> , Toronto, Canada                                             | 2017      |
|                          | <u>Prix de la meilleure affiche</u> : “Tunneling to Hopping Crossover in Thermopower of DNA Molecular Junctions”          |           |
|                          | Symposium de <a href="#">biophysique chimique</a> , Toronto, Canada                                                       | 2017      |
|                          | Communication orale : “DNA Molecular Junctions: Tunneling to Hopping Crossover”                                           |           |
|                          | <a href="#">33<sup>rd</sup> Symposium</a> de physique chimique, Waterloo, Canada                                          | 2017      |
|                          | Communication orale : “Probing mechanisms of charge transport in DNA with Landauer-Büttiker formalism”                    |           |
|                          | 45 <sup>e</sup> Conférence de chimie des étudiants de premier cycle du Sud de <a href="#">l’Ontario</a> , Toronto, Canada | 2017      |
| SERVICE                  | <u>1<sup>er</sup> prix (présentation)</u> : “Tunneling to Hopping Crossover in DNA & DNA-like molecular junctions”        |           |
|                          | Représentant étudiant au comité consultatif du département de chimie                                                      | 2016–2017 |
|                          | Représentant de 2 <sup>e</sup> année à <a href="#">l’association des étudiants en chimie</a>                              | 2016–2017 |
|                          | Membre du conseil d’administration du groupe étudiant <i>Chemistry Connections</i>                                        | 2015–2016 |

|                                               |                                                                                                                             |                |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| BÉNÉVOLAT ET<br>INITIATIVES<br>COMMUNAUTAIRES | Direction et coordination de l'envoi de fournitures humanitaires en Ukraine depuis le campus de Caltech et au-delà          | 2022–2023      |
|                                               | Bénévole pour l'organisation à but non lucratif <a href="#">Nova Ukraine</a> , Stanford, California                         | 2021–2023      |
|                                               | Développement web, établissement et coordination du partenariat avec <i>Teach for Ukraine</i>                               |                |
|                                               | Bénévole pour l'organisation à but non lucratif <a href="#">Teach for Ukraine</a> , Kyiv, Ukraine                           | 2021–2022      |
|                                               | Recrutement et entrevue des enseignants candidats à l'étape de l'entrevue à distance                                        |                |
|                                               | Responsable de <a href="#">l'orientation</a> des étudiants internationaux                                                   | 2019, 2020     |
|                                               | Mentor ("grand frère") pour les nouveaux étudiants aux cycles supérieurs à Caltech                                          | 2019, 2020     |
|                                               | Bénévole pour le programme de sensibilisation scientifique via <a href="#">Caltech Y</a>                                    | 2018–2020      |
| ENSEIGNEMENT                                  | Tutorat au secondaire avec l'OBNL <a href="#">CAUSE Tutoring</a>                                                            | 2018–2019      |
|                                               | Tuteur pour le groupe de tutorat par les pairs de l'Université de Toronto                                                   | 2015–2018      |
|                                               | <i>Développement de cours</i> : Laboratoires de chimie computationnelle, Chem3 à Caltech                                    | 2022           |
|                                               | Accent sur les relations structure-fonction et les dangers des approximations.                                              |                |
|                                               | Enseignant au secondaire, Rotman Arts and Science School, Vaughan, Canada                                                   | 2020–2022      |
|                                               | Programme académique, Chimie 11 <sup>e</sup> et 12 <sup>e</sup> année, Sciences 10 <sup>e</sup> année.                      |                |
|                                               | Un étudiant s'est classé 3 <sup>e</sup> à Vaughan, dans le top 200 au Canada au concours de chimie <a href="#">Avogadro</a> |                |
|                                               | Entraîneur pour les Olympiades internationales de chimie                                                                    |                |
| ÉVALUATION<br>PAR LES PAIRS                   | Équipe nationale canadienne (4 étudiants) – 2 médailles de bronze, 1 d'argent                                               | Printemps 2018 |
|                                               | Équipe nationale ukrainienne (1 étudiant) – médaille de bronze                                                              | Printemps 2014 |
|                                               | Tutorat privé en chimie, physique et mathématiques                                                                          | 2014–2018      |
|                                               | Élèves du secondaire : acceptés à l'University College (R.-U.), l'Université Columbia (É.-U.) et autres                     |                |
|                                               | École d'été de biologie chimique, Loutsk, Ukraine                                                                           | Été 2015       |
|                                               | Conception de problèmes et d'expériences pour aider les lycéens à maîtriser les concepts clés de la chimie                  |                |
|                                               | Revue ACS : ACS Physical Chemistry Au                                                                                       |                |
|                                               | Revue APS : Physical Review Letters, Physical Review A, B, et E                                                             |                |
| ÉCOLES D'ÉTÉ<br>ET ATELIERS                   | Revue Elsevier : Organic Geochemistry, Chemical Geology                                                                     |                |
|                                               | Revue RSC : Physical chemistry chemical physics                                                                             |                |
|                                               | Revue Wiley : Rapid communications in mass spectrometry                                                                     |                |
|                                               | Atelier sur la dynamique en <a href="#">phase condensée</a> au <a href="#">TSRC</a> (Virtuel)                               | 2020           |
|                                               | École de chimie <a href="#">théorique</a> au <a href="#">TSRC</a> , Telluride, Colorado                                     | 2019           |
|                                               | Institut Weizmann des Sciences, Rehovot, Israël                                                                             | 2015           |
|                                               | Boursier <a href="#">Kupcinet-Getz</a> au <a href="#">laboratoire Rubtchinski</a>                                           |                |
|                                               |                                                                                                                             |                |
| AUTRE EXPÉRIENCE<br>PROFESSIONNELLE           | Enseignant au secondaire, Rotman Arts and Science School, Vaughan, Canada                                                   | 2020–2022      |
|                                               | Assistant de recherche, Département de linguistique, Université de Toronto                                                  | 2016–2018      |
|                                               | Projet sur la variation et le changement des langues <a href="#">d'origine</a>                                              |                |
| LOISIRS                                       | Escalade, haltérophilie                                                                                                     | depuis 2014    |
|                                               | Guitare, basse                                                                                                              | depuis 2012    |
|                                               | Danse folklorique ukrainienne                                                                                               | depuis 2004    |
| LANGUES                                       | Maîtrise de l'ukrainien, de l'anglais & du russe                                                                            |                |

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| LANGAGES      | Python, C++, MATLAB, FORTRAN, Mathematica, Bash; |
| INFORMATIQUES | Développement web (PHP & django, HTML, CSS, JS)  |